2017-2018 学年第一学期《线性代数》期中试卷参考答案

一、填空题（每小题 5 分，共 35 分）

1、 $(x+2a)(x-a)^2$； 2、 -1； 3、 0； 4、 -4； 5、 $\dfrac{1}{18}\begin{pmatrix}1&2&4\\0&3&5\\0&0&6\end{pmatrix}$；

6、 8； 7、 $\begin{pmatrix}2&-1&0\\-3/2&1&0\\0&0&1/5\end{pmatrix}$.

二、选择题（每小题 5 分，共 25 分）

1、A； 2、D； 3、C； 4、A； 5、B.

三、（10 分）

解: 系数行列式 $D=\begin{vmatrix}1&a&a^2\\1&b&b^2\\1&c&c^2\end{vmatrix}=(b-a)(c-a)(c-b)\neq 0,$（*a,b,c* 互异），

则由 cramer 法则知方程组有唯一解：

$$x_1=\frac{D_1}{D}=\begin{vmatrix}d&a&a^2\\d&b&b^2\\d&c&c^2\end{vmatrix}\Big/\begin{vmatrix}1&a&a^2\\1&b&b^2\\1&c&c^2\end{vmatrix}=\frac{dD}{D}=d,$$

$$x_2=\frac{D_2}{D}=\begin{vmatrix}1&d&a^2\\1&d&b^2\\1&d&c^2\end{vmatrix}\Big/\begin{vmatrix}1&a&a^2\\1&b&b^2\\1&c&c^2\end{vmatrix}=0,$$

$$x_3=\frac{D_3}{D}=\begin{vmatrix}1&a&d\\1&b&d\\1&c&d\end{vmatrix}\Big/\begin{vmatrix}1&a&a^2\\1&b&b^2\\1&c&c^2\end{vmatrix}=0.$$

四、（10 分）

解法 1（用初等行变换）

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{E})\xrightarrow{\text{(初等行变换)}}(\boldsymbol{E},\boldsymbol{A}^{-1}).$$

$$\begin{pmatrix}0&2&-1&1&0&0\\1&1&2&0&1&0\\-1&-1&-1&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1\leftrightarrow r_3]{r_3\times(-1)}\begin{pmatrix}1&1&1&0&0&-1\\1&1&2&0&1&0\\0&2&-1&1&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2\leftrightarrow r_3]{r_2-r_1}\begin{pmatrix}1&1&1&0&0&-1\\0&2&-1&1&0&0\\0&0&1&0&1&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1-r_3]{r_2+r_3}\begin{pmatrix}1&1&0&0&-1&-2\\0&2&0&1&1&1\\0&0&1&0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1-r_2]{r_2\times\frac{1}{2}}\begin{pmatrix}1&0&0&-1/2&-3/2&-5/2\\0&1&0&1/2&1/2&1/2\\0&0&1&0&1&1\end{pmatrix}$$

得 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}-1/2&-3/2&-5/2\\1/2&1/2&1/2\\0&1&1\end{pmatrix}$

解法 2 用公式 $\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}$ 求解也可，由 $|\boldsymbol{A}|=-2,\boldsymbol{A}^{*}=\begin{pmatrix}1&3&5\\-1&-1&-1\\0&-2&-2\end{pmatrix}$

得 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}-1/2&-3/2&-5/2\\1/2&1/2&1/2\\0&1&1\end{pmatrix}$.

五、（10 分）

解： $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{T}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\left[1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{3}\right]=\begin{pmatrix}1&1/2&1/3\\2&2/2&2/3\\3&3/2&3/3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1/2&1/3\\2&1&2/3\\3&3/2&1\end{pmatrix}$,

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^{2017}&=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{T})^{2017}=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{T})\cdots(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{T})\\&=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{T}\boldsymbol{\alpha})\cdots(\boldsymbol{\beta}^{T}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}^{T}\qquad(\boldsymbol{\beta}^{T}\boldsymbol{\alpha}=3)\\&=3^{2016}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{T}=3^{2016}\boldsymbol{A}\end{aligned}$$

$$\therefore\boldsymbol{A}^{2017}=3^{2016}\begin{pmatrix}1&1/2&1/3\\2&1&2/3\\3&3/2&1\end{pmatrix}$$

六、（10 分）

解： 由已知得 $A(A^2+A-2E)=2E$，即 $A\left[\frac{1}{2}(A^2+A-2E)\right]=E$，

于是由矩阵可逆定理的推论知 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且

$$A^{-1}=\frac{1}{2}(A^2+A-2E).$$

又由已知得 $(A^2+2A)(A-E)=2E$，即 $-\frac{1}{2}(A^2+2A)(E-A)=E$，

所以 $E-A$ 可逆，且有 $(E-A)^{-1}=-\frac{1}{2}(A^2+2A)$.